MATRIZ DE CAPACIDADES Y COBERTURA CURRICULAR

Química · 3.er curso · Plan Específico: Ciencias Básicas y Tecnología · 2026

Las capacidades y los contenidos se transcriben de la copia pública del programa utilizada en las versiones anteriores (páginas impresas 27–28); no se cambian verbos ni alcance. El cotejo con el PDF oficial sigue pendiente. «Encuentros» y «Evidencias» describen la cobertura planificada en los planes de clase v3, no aprendizajes ya logrados. Las incidencias I1–I8 se detallan al final.

CAPACIDAD	CONTENIDOS (transcripción)	ENCUENTROS	EVIDENCIAS EVALUABLES PLANIFICADAS	ESTADO
C1 · p. 27 Analiza las formas de energía nuclear y radiactiva.	Energía nuclear. Fusion nuclear. Bomba atómica. Reactores nucleares. Fusión nuclear. Bomba de hidrógeno. Radiactividad. Clases. Efectos biológicos de la radiación.	7, 8, 9, 12	**Cl. 7:** ecuaciones nucleares alfa y beta con A y Z conservados. **Cl. 8:** tabla fisión/fusión y ecuación verificada. **Cl. 9:** cálculo de semividas y clasificación de exposiciones. **Cl. 12:** tarea 4 de la prueba (semividas; fisión/fusión).	Cobertura planificada completa. Cotejo con el original pendiente (I1). Ver incidencia I3.
C2 · p. 27 Resuelve problemas referidos a la velocidad de reacción.	Velocidad de reacción. Factores que afectan la velocidad de reacción.	10, 11, 12	**Cl. 10:** gráfico concentración-tiempo y velocidades por intervalo. **Cl. 11:** diseño con variables controladas e interpretación de datos. **Cl. 12:** tarea 3 de la prueba (velocidad media).	Cobertura planificada completa. Cotejo con el original pendiente (I1).
C3 · p. 27 Utiliza en situaciones problemáticas la notación, nomenclatura y balanceo de las reacciones químicas.	Sin desglose adicional en el listado.	1, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 24	**Cl. 1:** ecuaciones balanceadas por tanteo y corrección del diagnóstico. **Cl. 2:** fórmulas neutras y nombres de Stock. **Cl. 3:** combustión balanceada y cálculo de masa con unidades. **Cl. 5:** ecuación iónica global balanceada en masa y carga. **Cl. 6:** comprobación de masa y carga de la ecuación. **Cl. 12:** tarea 1 de la prueba (balanceo). **Cl. 16:** tarea 3 de la prueba (balanceo). **Cl. 24:** ecuación de neutralización como base del equivalente.	Cobertura planificada completa. Cotejo con el original pendiente (I1).
C4 · p. 27 Utiliza la notación y nomenclatura de las reacciones redox en ecuaciones químicas.	Sin desglose adicional en el listado.	4, 5, 6, 12, 16	**Cl. 4:** números de oxidación y agentes justificados. **Cl. 5:** semirreacciones e igualación de electrones. **Cl. 6:** balance en medio básico y explicación de la corrosión. **Cl. 12:** tarea 2 de la prueba (agentes redox). **Cl. 16:** tarea 4 de la prueba (agentes y números de oxidación).	Cobertura planificada completa. Cotejo con el original pendiente (I1).
C5 · p. 27 Analiza la geometría molecular de los enlaces químicos.	Geometría molecular: moléculas lineales, trigonal plana, tetraédricas, piramidales, angulares, octaédricas, enlaces dobles, enlaces triples. Orbitales moleculares, Sigma y Pi (π).	13, 14, 15, 16, 17, 18	**Cl. 13:** estructuras de Lewis y geometrías de HCN y CH_2O. **Cl. 14:** modelos AX_4, AX_3E y AX_2E_2 y predicción de polaridad. **Cl. 15:** geometría octaédrica (AX_6). **Cl. 16:** tarea 1 de la prueba (Lewis y geometría). **Cl. 17:** geometría local de cada carbono. **Cl. 18:** orbitales moleculares sigma y elección de modelo.	Cobertura planificada completa. Cotejo con el original pendiente (I1).

CAPACIDAD	CONTENIDOS (transcripción)	ENCUENTROS	EVIDENCIAS EVALUABLES PLANIFICADAS	ESTADO
C6 · p. 27 Resuelve problemas referidos a hibridación de orbitales.	Atómicos y moleculares (el desglose figura en la p. 28).	15, 16, 17, 18	**Cl. 15:** hibridación de los carbonos de eteno y etino. **Cl. 16:** tarea 2 de la prueba (hibridación en HCN). **Cl. 17:** conteo sigma/pi e hibridación en CH_2=CH–CH_3. **Cl. 18:** distinción orbital híbrido/molecular.	Cobertura planificada completa. Cotejo con el original pendiente (I1). Ver incidencia I4.
C7 · p. 28 Resuelve problemas referidos a soluciones porcentuales, molares, normales y molales.	Sin desglose adicional en el listado.	19, 20, 21, 22, 23, 24, 35, 36	**Cl. 19:** cálculos de % m/m y % m/v. **Cl. 20:** cálculo de % v/v y conversión con densidad. **Cl. 21:** cálculo de molaridad y secuencia de preparación. **Cl. 22:** cálculo de alícuota y justificación de la dilución. **Cl. 23:** cálculo de molalidad y distinción de denominadores. **Cl. 24:** circuito de estaciones y cálculo de normalidad. **Cl. 35:** tareas 1 y 2 (molaridad y molalidad). **Cl. 36:** cálculo de la alícuota de dilución.	Cobertura planificada completa. Cotejo con el original pendiente (I1).
C8 · p. 28 Utiliza en situaciones problemáticas la nomenclatura y la notación de los grupos funcionales.	Ácidos orgánicos: haluros de los ácidos y anhídridos. Esteres y compuestos azufrados. Compuestos nitrogenados, bases cuaternarias y polinucleados en combinaciones.	25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36	**Cl. 25:** fórmulas y nombres de ácidos, haluros de acilo y anhídridos. **Cl. 26:** fórmulas y nombres de ésteres. **Cl. 27:** fórmulas y nombres de tioles y sulfuros. **Cl. 28:** clasificación y fórmulas de aminas y amidas. **Cl. 29:** fórmulas de sales e hidróxidos de amonio cuaternario y comparación de anillos. **Cl. 30:** nombre de los productos. **Cl. 31:** nombre del éster y de sus productos. **Cl. 32:** nombre de sales de amonio. **Cl. 35:** tarea 3 (nombre del éster y de los productos). **Cl. 36:** nombre del éster y de sus productos.	Cobertura planificada completa. Cotejo con el original pendiente (I1). Ver incidencia I5.
C9 · p. 28 Resuelve ecuaciones referidas a las propiedades químicas de los compuestos orgánicos.	Sin desglose adicional en el listado.	30, 31, 32, 33, 34, 35, 36	**Cl. 30:** ecuaciones de neutralización e hidrólisis. **Cl. 31:** ecuaciones de esterificación y saponificación. **Cl. 32:** ecuaciones de protonación y oxidación de tioles. **Cl. 33:** ecuación global de sustitución. **Cl. 34:** ecuación global de hidrólisis básica. **Cl. 35:** tarea 3 (ecuación de hidrólisis básica). **Cl. 36:** ecuación de hidrólisis básica balanceada.	Cobertura planificada completa. Cotejo con el original pendiente (I1).
C10 · p. 28 Resuelve ecuaciones acerca de los mecanismos de las reacciones orgánicas.	Sin desglose adicional en el listado.	33, 34, 35, 36	**Cl. 33:** mecanismo SN2 con flechas curvas. **Cl. 34:** intermedio tetraédrico y flechas. **Cl. 35:** tarea 4 (mecanismo SN2). **Cl. 36:** ataque nucleofílico al carbonilo con flechas y carga.	Cobertura planificada completa. Cotejo con el original pendiente (I1).

Síntesis de verificación de la matriz

Cada una de las diez capacidades tiene al menos tres encuentros y una evidencia evaluable por encuentro. En las clases con varias capacidades (5, 6, 12, 15–18, 24, 30–36) la evidencia se declara por capacidad. La clase 36 documenta solo C7–C10; C1–C6 se documentan en las clases 1–18. Las capacidades C1 y C2 se valoran en la evaluación integradora de la clase 12; C3–C6 en la valoración de la primera etapa (clase 16); C7–C10 en la de la segunda etapa (clase 35).

Competencias y orientaciones (según transcripción pública)

Competencia específica (p. 27): Resuelve situaciones problemáticas referidas a fenómenos acontecidos en el entorno aplicando los principios y las ecuaciones de las funciones químicas.

Competencias generales (p. 18): Utilicen con actitud científica y ética las metodologías científica e investigativa en la comprensión y expresión de principios, leyes, teorías y fenómenos acontecidos en el medio ambiente y en la solución de situaciones problemáticas del entorno. Planteen y resuelvan problemas con actitud crítica y ética, utilizando el pensamiento lógico y el lenguaje matemático, para formular, deducir y realizar inferencias que contribuyan al desarrollo personal y social.

Orientación metodológica (p. 43): «En cuanto a la disciplina de Química, se debe seguir afianzando la notación y nomenclatura científica, la notación y el balanceo de ecuaciones químicas, y el planteo y resolución de problemas químicos. Así mismo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe brindarse un espacio importante al diseño y ejecución de experiencias, a fin de otorgar el carácter vivencial a la enseñanza de esta disciplina.»

Orientación de evaluación (p. 44): sugiere rúbrica, lista de control, registro de secuencias de aprendizaje, pruebas de libro abierto, fichas de investigación, pruebas escritas y pruebas prácticas; las pruebas escritas orientadas principalmente a la resolución de problemas y generación de preguntas. Los instrumentos de los planes v3 (listas de cotejo, rúbricas, pruebas escritas, prueba práctica por estaciones y portafolio) se ajustan a esa orientación.

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (2014). Actualización Curricular del Bachillerato Científico de la Educación Media. Plan Específico: Énfasis en Ciencias Básicas y Tecnología. Asunción: MEC (pp. 18, 20, 26–28, 43–46). Transcripciones de versiones anteriores, no cotejadas con el original en esta revisión.

Incidencias que requieren cierre documental

N.°	INCIDENCIA	TRATAMIENTO EN v3
I1	No se dispone del PDF oficial completo. En esta revisión el repositorio del CONACYT (dspacereva.conacyt.gov.py, archivo «enfasiscienciasbasicasytecnologia.pdf») apareció en la búsqueda, pero la red del entorno bloqueó la descarga.	Capacidades y páginas se mantienen como transcripción; ningún dato se presenta como verificado en la fuente oficial.
I2	Malla curricular de la p. 20 sin lectura verificable: no se confirmó la carga semanal de Química específica.	Se mantienen 2 HC semanales como propuesta provisional (36 encuentros, 72 HC).
I3	«Fusion nuclear» y «Fusión nuclear» aparecen consecutivamente; por el contexto (reactores, bomba atómica) la primera remite a fisión.	Clase 8 enseña fisión y fusión y lo indica en una nota docente; no se corrige la fuente en silencio.
I4	El título de hibridación está en la p. 27 y el desglose «Atómicos y moleculares» en la p. 28.	Clases 15, 17 y 18 distinguen orbital híbrido (atómico) de orbital molecular.
I5	«Bases cuaternarias y polinucleados en combinaciones» tiene alcance ambiguo.	Clase 29 declara su interpretación: hidróxidos de amonio cuaternario y sistemas aromáticos polinucleares, carbocíclicos (naftaleno) y nitrogenados (quinolina).
I6	No se pudo comprobar si existe una actualización curricular posterior a 2014 que modifique el programa.	No se usa la priorización curricular 2021 como reemplazo.
I7	Una copia pública presenta numeración final «49» y otra «48»; no se certifica la integridad del original.	Las páginas citadas son las impresas en la copia de 48 páginas.
I8	Duración de la hora cátedra no verificada en fuente oficial.	Los planes suponen HC de 40 min (80 min por encuentro) y lo declaran en la identificación de cada plan.